

CAL Computer Science Club

L9 Backend Boundaries

理解 Flutter 客户端与下载工具后端的边界，并应用来源许可检查。

Flutter · Music Library Course

Recap: Library Persistence

- L8: 客户端通过 Repository 操作数据
- 网络、文件与播放都跨越系统边界
- 下载来源必须有明确授权

上一课的 Widget 知识，将成为本课页面的起点。

yt-dlp 是 Python 项目，支持站点会变化；能解析网址不等于可下载或获准下载。

现在

任意网页 URL + 自动下载



本课目标

理解 Flutter 客户端与下载工具后端的边界，并应用来源许可检查。

想一想：用户下一步最需要看到什么？

Backend Boundaries

yt-dlp 不在 Flutter App 中运行

Flutter 管 UI 和用户操作；Python worker 由独立服务器运行。

- yt-dlp 是命令行下载项目，不是 Flutter package
- 版本和站点适配会变化
- 移动端不能把服务器密钥或 worker 暴露给客户端
- 本课程只对自有或明确许可的素材讨论工具链

• • •

```
Flutter client
  → POST /jobs { sourceId }
API server
  → check approved catalogue
Worker (Python)
  → process permitted source
Storage
  → return job status + asset id
```

服务端隔离

运行环境、权限检查、日志与资源限制由服务端负责。

平台条款与内容许可

技术可行、平台条款允许、权利人授权，是不同检查。

- 读当前平台 Terms of Service
- 确认权利人允许保存与播放
- 不绕过访问控制、付费墙或 DRM
- YouTube 内容只通过平台授权功能使用

• • •

Policy gate

- ✓ Source owner granted download rights
- ✓ Platform terms allow this workflow
- ✓ Intended use is documented

If any check is unknown:

stop → ask the instructor / rights holder

默认停止

没有明确许可时，不创建任务。

受控任务 API

客户端发送批准来源的 ID，不发任意网页地址。

- POST /jobs 返回 202 与 jobId
- GET /jobs/{id} 返回 queued / progress / done / failed
- 客户端不接收内部磁盘路径
- 服务端限制时长、大小、并发与日志保留

• • •

```
POST /jobs
{ "sourceId": "class-audio-01" }
```

```
202 Accepted
{ "jobId": "job-123", "status": "queued" }
```

```
GET /jobs/job-123
→ progress / done / failed
```

责任边界

后端只处理经过许可检查的受控样本。

客户端与后端



理解 Flutter 客户端与下载工具后端的边界，并应用来源许可检查。

设计安全任务请求

任务接口使用来源目录 ID，并且后端再次执行授权检查。

1. 从批准列表选 sourceId。
2. 提交 POST /jobs，接收 jobId。
3. 轮询进度；只有 done 才展示可导入资源。

跟做并运行

• • •

```
final response = await client.post(
  Uri.parse("$apiBase/jobs"),
  headers: {"content-type": "application/json"},
  body: jsonEncode({"sourceId": source.id}),
);

if (response.statusCode != 202) {
  throw StateError("Job not accepted");
}
```

跟做检查

仅受控的授权样本继续；其他两种方案先停止并确认条款与权利人许可。

In-class Exercise

审核一个后端导入设计。

1. 任意粘贴网页并自动运行 yt-dlp。
2. 课程服务器上的许可音频样本，用固定 sourceId。
3. 通过登录 cookie 绕过付费限制。

完成标准

仅受控的授权样本继续；其他两种方案先停止并确认条款与权利人许可。

独立完成 2 分钟，再与同伴对照检查。

Reference & Resources

课后可从这些官方文档继续查阅 API 与平台行为。

1. <https://github.com/yt-dlp/yt-dlp>
2. https://github.com/yt-dlp/yt-dlp/blob/master/supported_sites.md?plain=1
3. <https://www.youtube.com/static?template=terms>

课程样本仅用于明确授权的音频；实际项目需再次核对平台条款与来源许可。